

0.1 多元函数极值原理

例题 0.1 设 $f \in C^2(\mathbb{R}^2)$ 满足

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \sup_{x^2+y^2=R^2} |f(x, y)| = 0, \quad f(0, 0) = 0;$$

$$x^2 f''_{xx} + y^2 f''_{yy} + e^x f'_x + y^3 f'_y = (x^4 + y^2)f.$$

证明: $f \equiv 0$.

证明 [Show/Hide Proof](#)

□